

Banco de preguntas

Examen del primer periodo

Bloque A. Fundamentos de los modelos de lenguaje

Clases 1 y 2 ·

- A1.** Un compañero afirma lo siguiente: “cada vez que le corrijo algo a ChatGPT, el modelo aprende de mi corrección y mejora para todos los usuarios”. Explique por qué la afirmación es incorrecta y describa qué es lo que sí ocurre.
- A2.** La tarea mas básica de un modelo de lenguaje consiste en predecir el siguiente token. Explique cómo, de una tarea tan simple, emergen capacidades como traducir, resumir o escribir código, y señale qué limitaciones hereda el modelo de esa misma forma de funcionar.
- A3.** Defina qué es un token y explique por qué el mismo texto resulta más caro en español que en inglés. Incluya en su respuesta una consecuencia práctica del idioma utilizado sobre la ventana de contexto.
- A4.** Explique qué es un embedding y qué significa que la similitud coseno entre dos vectores valga 1, 0 o -1 . Dé un ejemplo de una tarea que solo se vuelve posible gracias a esa representación.
- A5.** Explique qué es la ventana de contexto y por qué el curso afirma que diseñar un prompt y un proyecto consiste en administrar un presupuesto. Describa qué le ocurre a las respuestas cuando la ventana se acerca a su límite.
- A6.** Realice una comparación entre los modelos propietarios y los modelos de pesos abiertos: explique qué se gana y qué se pierde con cada opción. Aplique después el criterio a un caso concreto: una organización que trabaja con testimonios de víctimas de violencia.

Bloque B. Medición, costo y elección de modelo

Clases 2 y 3 ·

- B1.** Defina qué es un benchmark de inteligencia artificial. Explique como revisar el benchmark más actual le permite tomar una mejor decisión sobre qué modelo utilizar para una tarea dada.

- B2.** Distinga entre tokens por segundo y latencia, entendida esta última como el tiempo de generación hasta el primer token. Explique en qué situaciones importa más cada una y por qué los modelos de razonamiento presentan una latencia alta.
- B3.** Explique qué son los modelos de razonamiento y en qué se diferencian de un modelo tradicional. Señale qué gana y qué pierde quien los utiliza, y en qué tipo de tarea conviene activarlos.
- B4.** Explique en qué consiste el subsidio invisible de la inteligencia artificial: por qué las empresas venden suscripciones por debajo de su costo de cómputo y qué riesgos asume quien construye su trabajo sobre esos precios.

Bloque C. Riesgos, sesgo y reglas de uso

Clase 3 ·

- C1.** Defina qué es una alucinación en un modelo de lenguaje. Enumere las condiciones que aumentan su probabilidad.
- C2.** Explique qué son las salvaguardas de un sistema de inteligencia artificial. Describa las tres capas presentadas en clase con un ejemplo de cada una y argumente por qué el curso sostiene que no son perfectas.
- C3.** Aplique el semáforo de sensibilidad de datos a tres situaciones:
- El uso de información de un informe ya publicado,
 - El uso de información de un borrador interno de planeación y
 - El uso de información de un conjunto de testimonios de mujeres en situación de violencia.

Diga qué herramienta se pueden usar en cada caso y justifique la regla que aplica.

- C4.** Explique la diferencia entre un uso legítimo y un uso deshonesto de la inteligencia artificial en un trabajo académico o profesional. Enumere después cuatro riesgos concretos de entregar un texto tal como sale del chatbot.

Bloque D. Propiedad intelectual y política pública

Clase 3 ·

- D1.** Compare las estrategias de China y de Estados Unidos en materia de inteligencia artificial. Señale al menos dos diferencias de fondo y explique qué opciones deja ese escenario a México.

D2. Describa la idea central y los objetivos del Plan Nacional de Inteligencia Artificial de México.

D3. Analice la decisión de adoptar inteligencia artificial en una organización con el marco de teoría de juegos presentado en la presentación. Explique por qué la conclusión de que el entorno cambia con o sin nosotros no equivale a adoptar la tecnología de manera acrítica.

Bloque E. Diseño de instrucciones

Clase 4 ·

E1. Enumere los elementos de un prompt efectivo y explique qué aporta cada uno.

Aplíquelos después reescribiendo el siguiente encargo vago: “hazme un resumen de este artículo”.

E2. El curso afirma que un prompt vago no necesariamente resulta más barato y puede llegar a ser más caro. Explique el mecanismo por el que eso ocurre.

E3. Explique qué es un prompt del sistema, quién lo escribe y en qué se diferencia del mensaje que escribe la persona usuaria. Describa cómo un estudiante puede hacer el suyo propio.

E4. Explique por qué conviene delimitar con etiquetas el material que se pega dentro de un prompt. Relacione la respuesta con el riesgo de que una instrucción ajena se cuele en el pedido.

E5. Explique qué es el criterio de éxito dentro de un prompt y por qué el curso sostiene que escribirlo obliga a saber del tema. Dé un ejemplo de criterio de éxito para un encargo de análisis de datos.

E6. Explique qué es el *modo planeación* y en qué tipo de tareas conviene activarlo. Argumente por qué se le considera una medida de seguridad y de control.

Bloque F. Programación asistida y agentes

Clases 5 y 6 ·

F1. Defina qué es el *vibe coding* y explique qué papel conserva la persona en ese flujo. Argumente por qué el curso insiste en que no elimina la necesidad de aprender a programar.

F2. Describa los cinco pasos del flujo de trabajo del *vibe coding* y explique por qué el curso sostiene que la verificación es lo que separa esta práctica de un acto de fe.

- F3.** Explique qué es un archivo de configuración de proyecto para un agente, del tipo CLAUDE.md o AGENTS.md, y qué relación guarda con el concepto de prompt del sistema visto en la sesión de prompting.

Bloque G. Interfaces de programación y conexión con datos externos

Clases 7 y 8 ·

- G1.** Defina qué es una API (interfaz de programación de aplicaciones) y explique la analogía de que se trata de una página web para máquinas.
- G2.** Explique por qué conviene usar un cliente de R, cuando existe, para la interfaz de programación que se quiere consumir, y qué se hace cuando ese cliente no existe.
- G3.** Explique qué es un código de estado HTTP y para qué sirve verificarlo antes de procesar una respuesta. Interprete algunos de los códigos siguientes: 200, 401, 403, 404, 429 y 500, e indique qué acción corresponde a cada uno.
- G4.** Explique qué es una variable de ambiente, por qué las llaves de acceso a las interfaces de programación se guardan ahí y qué riesgos se corren al escribirlas directamente en el código.
- G5.** Explique qué es el formato JSON, por qué se volvió el estándar de intercambio de información entre aplicaciones y qué relación guarda con las listas de R.

Bloque H. Casos y decisiones integradoras

Todas las sesiones ·

- H1.** Una organización de la sociedad civil necesita clasificar cuarenta mil testimonios ciudadanos recibidos por correo electrónico, para identificar cuáles reportan una violación de derechos. Decida qué combinación de herramientas usaría y justifique cada decisión con al menos tres criterios vistos en el curso.
- H2.** Un compañero entrega un análisis hecho con programación asistida. El código corre sin errores y los gráficos se ven razonables, pero las cifras no coinciden con las publicadas por la fuente oficial. Describa el procedimiento de diagnóstico que seguiría, en orden, y explique qué evidencia le pediría.
- H3.** Una empresa le pide automatizar la redacción de respuestas a las quejas de sus clientes. Explique qué parte del proceso delegaría a la inteligencia artificial, cuál conservaría en manos humanas y qué salvaguardas implementaría.

H4. Explique qué evidencia conservaría a lo largo de un proyecto realizado con apoyo de inteligencia artificial, para poder defender tanto su autoría como la calidad de su trabajo. Justifique cada elemento.